

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 16-sep-2010

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 3-Methylbutyraldehyde

**Cat No. :** AC163970000; AC163970025; AC163971000; AC163975000

**Nº CAS** 590-86-3

**Sinónimos** Isovaleraldehyde

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Sensibilización cutánea                                         | Categoría 1 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener en lugar fresco

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Tóxico para los organismos acuáticos

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

**Otros peligros**

hedor.

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente        | Nº CAS   | Porcentaje en peso |
|-------------------|----------|--------------------|
| Butanal, 3-metil- | 590-86-3 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. . Puede provocar una reacción alérgica cutánea. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO2), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | -5 °C / 23 °F                                                                                                                                                               |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 235 °C / 455 °F                                                                                                                                                             |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                             |
| <b>Superior</b>                           | 5.6 vol %                                                                                                                                                                   |
| <b>Inferior</b>                           | 1.4 vol %                                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                               |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión****peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**Salud  
2Inflamabilidad  
3Inestabilidad  
1Peligros físicos  
N/A**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                                              |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.                                                                                                                                                              |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Área de productos inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Guarde bajo una atmósfera inerte. Mantener refrigerado. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Fuertes agentes reductores.                                                                                                                                                                                                                                              |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                                           |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                                              |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                                                                                                                     |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Limpieza regular del equipo, del área de trabajo y de la indumentaria.                                                                                                                                                  |

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>   | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>         | Incoloro, Amarillo claro      |
| <b>Olor</b>            | hedor                         |
| <b>Umbral olfativo</b> | No hay información disponible |

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| pH                                   | 5.3                                      |
| Punto/intervalo de fusión            | -28 °C / -18.4 °F                        |
| Punto /intervalo de ebullición       | 91 - 93 °C / 195.8 - 199.4 °F @ 760 mmHg |
| Punto de Inflamación                 | -5 °C / 23 °F                            |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible            |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable                          |
| Inflamabilidad o explosión           |                                          |
| Superior                             | 5.6 vol %                                |
| Inferior                             | 1.4 vol %                                |
| Presión de vapor                     | 57.9 mbar (20°C)                         |
| Densidad de vapor                    | 2.97 (Aire = 1.0)                        |
| Densidad relativa                    | 0.796                                    |
| Solubilidad                          | Soluble                                  |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles                 |
| Temperatura de autoignición          | 235 °C / 455 °F                          |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible            |
| Viscosidad                           | 0.6 mPa s at 20 °C                       |
| Fórmula molecular                    | C5 H10 O                                 |
| Peso molecular                       | 86.13                                    |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                          |
| Estabilidad                            | Sensible al aire.                                                                                                                               |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Exposición al aire. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Bases fuertes, Fuertes agentes reductores                                                                            |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                                                                              |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                 |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                              |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente        | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                 | LC50 Inhalación              |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Butanal, 3-metil- | LD50 = 5600 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2730 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 42.7 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Productos Toxicológicamente** No hay información disponible

#### Sinergísticos

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias                                                            |
| Sensibilización  | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel                                                       |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente        | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Butanal, 3-metil- | 590-86-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos sobre la reproducción</b>                                | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b>                                  | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Teratogenicidad</b>                                              | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STOT - exposición única</b><br><b>STOT - exposición repetida</b> | Aparato respiratorio<br>Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peligro por aspiración</b>                                       | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos, agudos y retardados</b>                      | La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción, picor, hinchazón, dificultad para respirar, sensación de hormigueo en las manos y los pies, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, dolor muscular o enrojecimiento |
| <b>Información del alterador del sistema endocrino</b>              | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                                       | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

| Componente        | Algas de agua dulce                                                                                    | Peces de agua dulce                  | Microtox              | pulga de agua                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Butanal, 3-metil- | EC50: = 78 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 80 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | LC50 96h 53 mg/L<br>(Leuciscus idus) | No figura en la lista | EC50: = 177 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente        | log Pow |
|-------------------|---------|
| Butanal, 3-metil- | 1.31    |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Nº ONU                            | UN2058        |
| Designación oficial de transporte | VALERALDEHYDE |
| Clase de peligro                  | 3             |
| Grupo de embalaje                 | II            |

### TDG

Nº ONU UN2058  
 Designación oficial de VALERALDEHYDE  
 transporte  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**IATA**

Nº ONU UN2058  
 Designación oficial de VALERALDEHYDE  
 transporte  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**IMDG/IMO**

Nº ONU UN2058  
 Designación oficial de VALERALDEHYDE  
 transporte  
 Clase de peligro 3  
 Grupo de embalaje II

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente        | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Butanal, 3-metil- | 590-86-3 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'- No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente        | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Butanal, 3-metil- | 590-86-3 | X   | -   | 209-691-5 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-23536 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales**

SARA 313 No es aplicable

Categorías de riesgos SARA 311/312 Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente        | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Butanal, 3-metil- | X             | X            | X            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
 Contaminante marino DOT N  
 DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado Riesgo grave, grado 3

**Autorización / Restricciones según EU REACH****Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente        | Nº CAS   | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Butanal, 3-metil- | 590-86-3 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente        | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Butanal, 3-metil- | 590-86-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Asuntos normativos  
 Thermo Fisher Scientific  
 Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 16-sep-2010

**Fecha de revisión** 24-dic-2021

**Fecha de impresión** 24-dic-2021

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto



**Fin de la FDS**